

夏夏生物八上期末复习重点知识手册

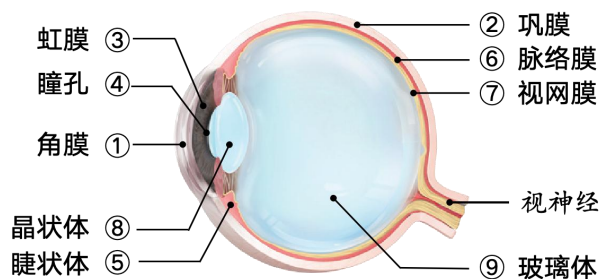
第四单元 人体生理与健康 (二)

第六章 人体生命活动的调节

一、人体对外界环境的感知

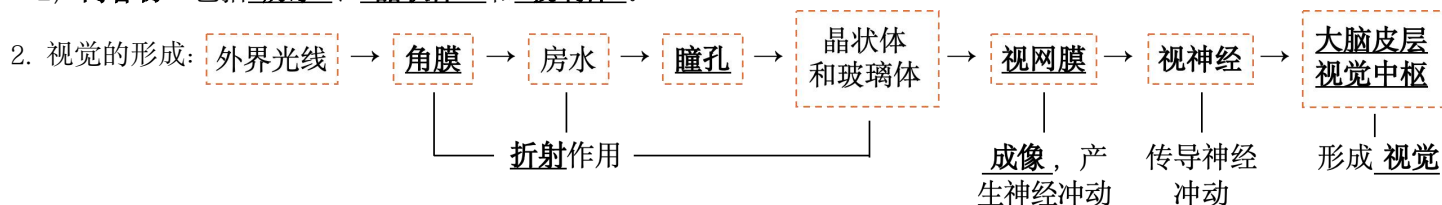
1. 眼球: 由 眼球壁 和 内容物 构成。

- 1) **眼球壁**
- 外膜
 - 角膜**: 无色、透明, 可以 透光 并有 折射 作用
 - 巩膜**: 白色、坚韧, 保护 眼球的内部结构
 - 中膜
 - 虹膜**: 有色素, 中央的小孔叫 瞳孔
 - 睫状体**: 内含平滑肌, 可调节晶状体的 曲度
 - 脉络膜**: 有血管和色素, 使眼内形成 “暗室”
 - 内膜
 - 视网膜**: 有许多对光敏感的细胞, 能感受光的刺激



眼球的基本结构示意图

2) **内容物**: 包括 房水、晶状体 和 玻璃体。



【满分提醒】成像的部位: 视网膜 视觉形成部位: 大脑皮层的视觉中枢

3. 眼的调节功能:

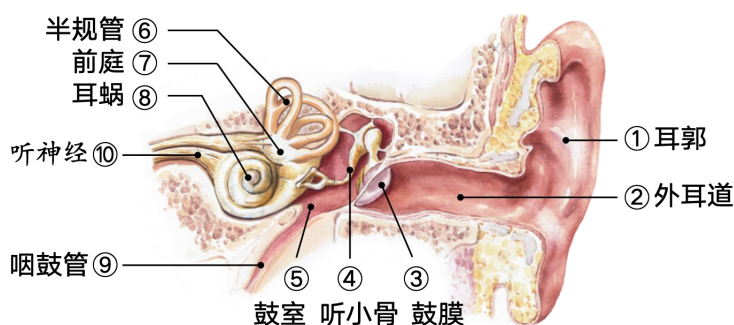
1) **瞳孔** 控制光线进入的多少: 外界光线强, 瞳孔 缩小, 减少进光量; 光线弱, 瞳孔 扩大, 增加进光量。

2) **睫状体** 调节 晶状体 的曲度, 使人眼看清远近不同的物体: 视近物时, 晶状体曲度 增大; 视远物时, 晶状体曲度 减小。

4. 近视的成因及矫正: 由于 眼球的前后径 过长 或者 角膜、晶状体的曲度 过大 且不易恢复原状, 远处的物体反射来的光通过角膜、晶状体等折射所形成的物像, 就会落到视网膜的 前方。可以配戴 近视镜——凹透镜 加以矫正。

5. 耳的结构

- 外耳**
 - ① 耳郭 (收集声波)
 - ② 外耳道 (声波进入中耳的通道)
- 中耳**
 - ③ 鼓膜 (产生振动)
 - ④ 听小骨 (传导振动)
 - ⑤ 鼓室 (内有咽鼓管与咽部相通)
- 内耳**
 - ⑥ 半规管 (与维持 身体平衡 有关)
 - ⑦ 前庭
 - ⑧ 耳蜗 (有 听觉感受器, 感受刺激产生神经冲动)



耳的基本结构示意图

6. 听觉的形成: 外界的声波经过 外耳道 传到 鼓膜, 鼓膜 的振动通过 听小骨 传到 内耳, 刺激了 耳蜗 内对声波敏感的细胞, 这些细胞就将声波信息通过 听神经 传给 大脑皮层的听觉中枢, 人就产生了听觉。

【满分提醒】听觉感受器: 耳蜗 听觉形成部位: 大脑皮层的听觉中枢

7. 保护耳和听力: 1) 遇到巨大声响时, 要 迅速张口, 使 咽鼓管 张开, 或 闭嘴、堵耳, 以保持 鼓膜 两侧气压的平衡, 以免震破鼓膜; 2) 鼻咽部有炎症时, 要及时治疗, 避免病菌通过 咽鼓管 进入中耳, 引起 中耳炎。

夏夏生物八上期末复习重点知识手册

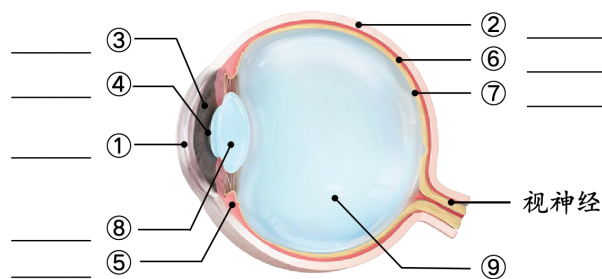
第四单元 人体生理与健康 (二)

第六章 人体生命活动的调节

一、人体对外界环境的感知

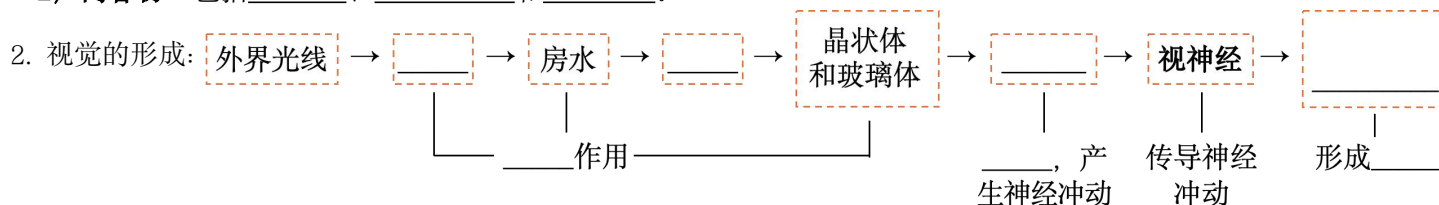
1. 眼球: 由_____和_____构成。

- 1) **眼球壁**
- 外膜
 - _____ : 无色、透明, 可以_____并有**折射**作用
 - _____ : 白色、坚韧, **保护**眼球的内部结构
 - 中膜
 - _____ : 有**色素**, 中央的小孔叫_____
 - 睫状体**: 内含**平滑肌**, 可调节晶状体的_____
 - _____ : 有血管和色素, 使眼内形成“_____”
 - 内膜
 - _____ : 有许多对**光敏感**的细胞, 能感受光的刺激



眼球的基本结构示意图

2) **内容物**: 包括_____、_____和_____。



【满分提醒】成像的部位: _____ 视觉形成部位: _____

3. 眼的调节功能:

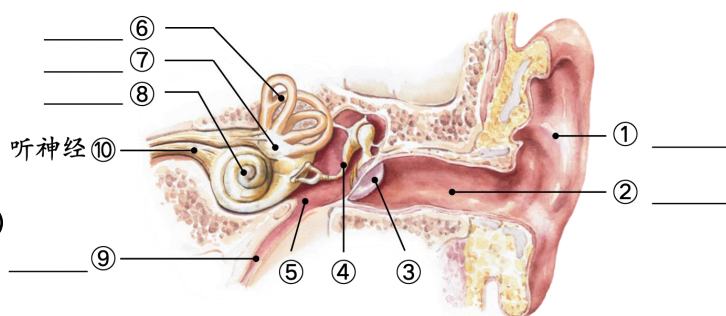
1) _____控制光线进入的多少: 外界光线强, 瞳孔_____, 减少进光量; 光线弱, 瞳孔_____, 增加进光量。

2) **睫状体**调节_____的曲度, 使人眼看清远近不同的物体: 视近物时, 晶状体曲度_____; 视远物时, 晶状体曲度_____。

4. 近视的成因及矫正: 由于**眼球的前后径**_____或者**角膜、晶状体的曲度**_____且不易恢复原状, 远处的物体反射来的光通过角膜、晶状体等折射所形成的物像, 就会落到视网膜的_____. 可以配戴**近视镜**——_____加以矫正。

5. 耳的结构

- _____ { ① _____ (收集声波)
- _____ { ② _____ (声波进入中耳的通道)
- _____ { ③ _____ (产生振动)
- _____ { ④ _____ (传导振动)
- _____ { ⑤ _____ (内有咽鼓管与咽部相通)
- _____ { ⑥ _____ (与维持_____有关)
- _____ { ⑦ _____
- _____ { ⑧ _____ (有_____, 感受刺激产生神经冲动)



耳的基本结构示意图

6. 听觉的形成: 外界的声波经过_____传到_____, _____的振动通过_____传到_____, 刺激了_____内对声波敏感的细胞, 这些细胞就将声波信息通过_____传给_____, 人就产生了**听觉**。

【满分提醒】听觉感受器: _____ 听觉形成部位: _____

7. 保护耳和听力: 1) 遇到巨大声响时, 要**迅速张口**, 使_____张开, 或**闭嘴、堵耳**, 以保持_____两侧气压的平衡, 以免震破鼓膜; 2) 鼻咽部有炎症时, 要及时治疗, 避免病菌通过_____进入中耳, 引起_____。

二、神经调节

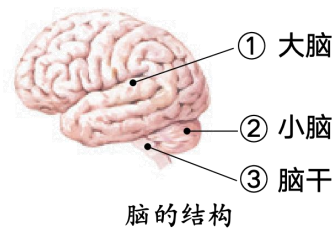
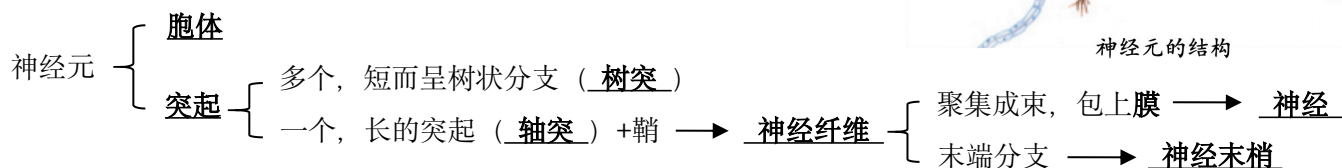
1. 神经系统是由 脑、脊髓 和与它们相连的 神经 组成的。其中，脑 和 脊髓 组成 中枢神经系统；脑神经 和 脊神经 组成 周围神经系统。

- 1) 脑
- ① 大脑：表面的 大脑皮层 具有调控 感觉、运动、语言 交流等多种功能区，是调节人体生命活动的最高级中枢
 - ② 小脑：协调运动，维持身体平衡
 - ③ 脑干：有专门调节 心跳、呼吸 等基本生命活动的部位

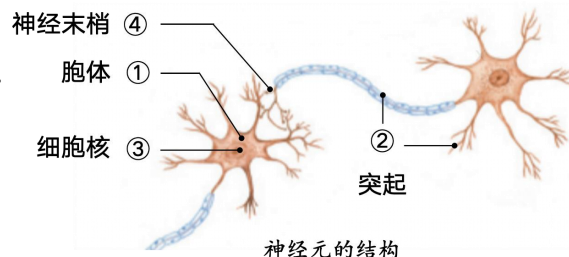
2) 脊髓：具有 反射 和 传导 的功能。

3) 神经：包括 脑神经 和 脊神经，二者的作用是 传导神经冲动。

2. 神经元：又称神经细胞，包括 胞体 和 突起 两部分，是神经系统结构和功能的基本单位。



脑的结构



神经元的结构

3. 神经调节的基本方式是 反射。反射：机体通过 神经系统，对外界或内部的各种 刺激 所作出的 有规律 的反应，叫作反射。【满分提醒】植物和单细胞生物没有 神经 系统，因此 没有 反射。

4. 反射的类型

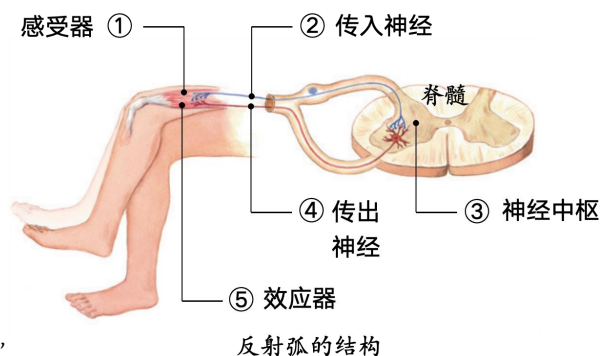
项目	<u>非条件</u> 反射（简单反射）	<u>条件</u> 反射（复杂反射）
获得途径	人 <u>生来就有</u>	人出生后的通过 <u>学习</u> 和 <u>训练</u> 形成的
神经中枢	<u>大脑皮层以下</u> ，如脑干、脊髓等	<u>大脑皮层</u>
举例	<u>缩手反射</u> 、 <u>排尿反射</u> 、 <u>膝跳反射</u> 等	<u>望梅止渴</u> 、 <u>听见上课铃进教室</u> 等

【满分提醒】与 语言文字 有关的反射是最复杂的，也是人类所特有的，如 谈梅生津、谈虎色变 等。

5. 反射的结构基础叫 反射弧，由五个部分组成：

- ① 感受器；
- ② 传入神经；（有神经节）
- ③ 神经中枢；
- ④ 传出神经；
- ⑤ 效应器。

【满分提醒】若感受器、传入神经、神经中枢受损，则无 感觉，无 运动；若传出神经或效应器受损，则有 感觉，无 运动；反射弧任何一部分受损，都不能完成 反射 活动。



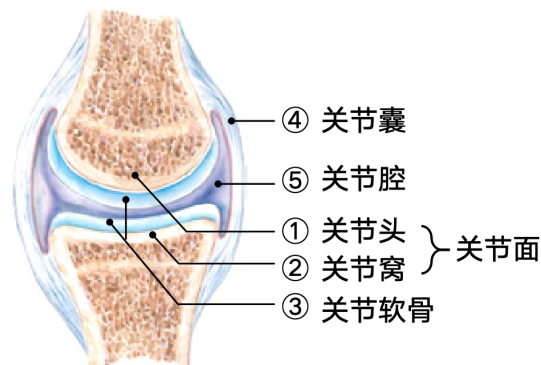
反射弧的结构

三、神经系统支配下的运动

1. 运动系统主要是由 骨、关节 和 肌肉 组成的。

2. 关节：

- 1) 组成：关节主要由 关节面、④ 关节囊 和⑤ 关节腔 组成，关节面包括① 关节头、② 关节窝，上面覆盖着③ 关节软骨；
- 2) 特点：既 牢固 又 灵活；关节囊 及其内外的 韧带 有增强关节

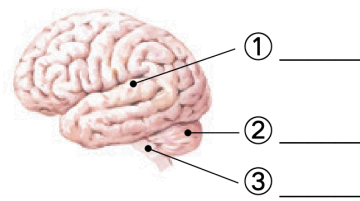


关节示意图

二、神经调节

1. 神经系统是由_____、_____和与它们相连的_____组成的。其中，_____和_____组成_____；
_____和_____组成**周围神经系统**。

- 1) 脑 {
- ① _____：表面的_____具有调控_____、_____、_____
 - _____ **交流**等多种功能区，是调节人体生命活动的**最高级中枢**
 - ② _____：协调运动，**维持身体平衡**
 - ③ _____：有专门调节_____、_____等**基本生命活动**的部位

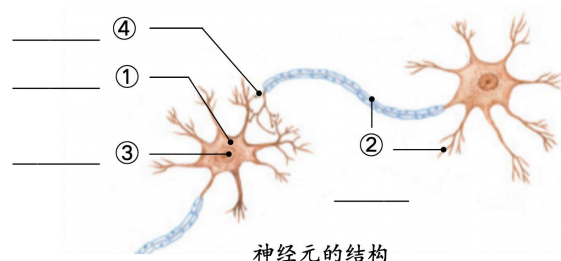


脑的结构

2) 脊髓：具有_____和_____的功能。

3) 神经：包括_____和_____，二者的作用是_____。

2. _____：又称**神经细胞**，包括_____和_____两部分，
是**神经系统结构和功能的基本单位**。



神经元的结构

- 神经元 {
- 胞体**
 - 突起** {
 - 多个，短而呈树状分支 (_____)
 - 一个，长的突起 (_____)+鞘 → _____ {
 - 聚集成束，包上**膜** → _____
 - 末端分支 → _____

3. 神经调节的基本方式是_____。反射：机体通过_____，对外界或内部的各种_____所作出的_____的反应，叫作反射。【满分提醒】植物和单细胞生物没有_____系统，因此_____反射。

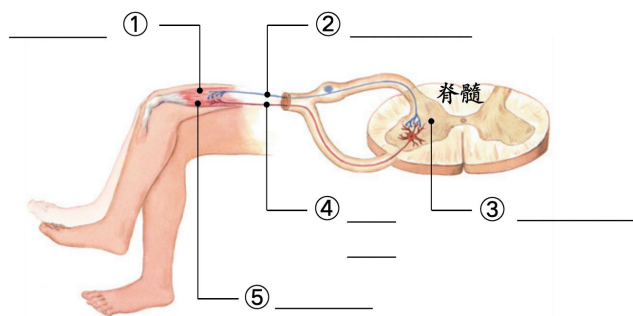
4. 反射的类型

项目	_____反射 (简单反射)	_____反射 (复杂反射)
获得途径	人_____	人出生后的通过_____和_____形成的
神经中枢	大脑皮层以下 ，如脑干、脊髓等	_____
举例	_____等	望梅止渴、听见上课铃进教室等

【满分提醒】与_____有关的反射是**最复杂**的，也是**人类所特有**的，如_____等。

5. 反射的结构基础叫_____，由五个部分组成：

- ① _____；
- ② _____； (有神经节)
- ③ _____；
- ④ _____；
- ⑤ _____。



反射弧的结构

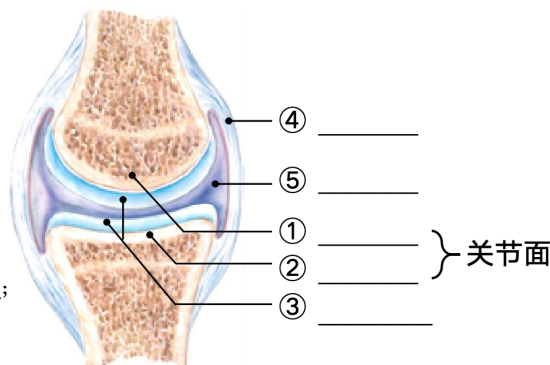
【满分提醒】若感受器、传入神经、神经中枢受损，则无_____，
无_____；若传出神经或效应器受损，则有_____，无_____；反射弧任何一部分受损，都不能完成_____活动。

三、神经系统支配下的运动

1. **运动系统**主要是由_____、_____和_____组成的。

2. 关节：

- 1) 组成：关节主要由_____、④_____和⑤_____组成，
关节面包括①_____、②_____，上面覆盖着③_____；
- 2) 特点：既_____又_____；_____及其内外的_____有增强关节

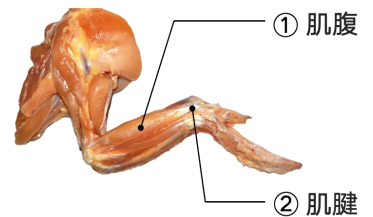


关节示意图

牢固性的作用；关节腔内的滑液和关节软骨具有增加关节灵活性的作用。

3. 肌肉：附着在骨骼上的肌肉称为骨骼肌；骨骼肌中间较粗的部分为①肌腹，两端较细的呈乳白色的部分称为肌腱。肌腱可以绕过关节连在不同的骨上。

4. 运动的产生：



已除去部分皮肤的鸡翅

1) 支配骨骼肌的神经传导神经冲动；

2) 使骨骼肌收缩，牵动骨绕关节活动，相应部位产生运动。

5. 人体的任何一个动作，都是由多组肌肉在神经系统的统一支配下，相互协调、相互配合完成的。

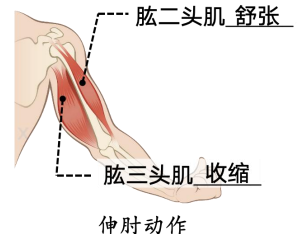
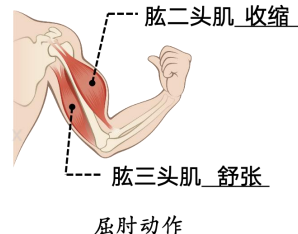
6. 运动中骨骼肌的协作关系：

1) 屈肘：肱二头肌收缩，肱三头肌舒张；

2) 伸肘：肱二头肌舒张，肱三头肌收缩；

3) 手提重物时：肱二头肌和肱三头肌都收缩；

4) 双手自然下垂时：肱二头肌和肱三头肌都舒张。



7. 骨、关节、肌肉的协调配合：在运动中，骨起杠杆作用，关节起支点作用，肌肉提供动力。

8. 运动并不是仅靠运动系统来完成的，还要受到神经系统的调节，运动的能量供应，有赖于消化系统、呼吸系统和循环系统等系统的配合。

9. 关节脱位（脱臼）：运动时，用力过猛或不慎摔倒容易使关节头从关节窝中滑脱出来。为避免关节脱位、韧带拉伤、肌肉受伤等，运动前，要进行热身活动，还要注意合理安排运动量、使用必要的运动护具等。

四、激素调节

1. 激素：由内分泌腺或内分泌细胞分泌的，含量少，作用大，对机体代谢和生理功能发挥调节作用的化学物质。

2. 外分泌腺和内分泌腺的区别：

项目	外分泌腺	内分泌腺
导管	<u>有</u>	<u>无</u>
分泌物	汗液、消化液等	<u>激素</u>
分泌物运输方式	经 <u>导管</u> 排出	经 <u>血液循环</u> 运输
举例	汗腺、唾液腺等	甲状腺、垂体、胰岛等

3. 人体主要内分泌腺分泌的激素类型及其作用：

名称	产生部位	作用	过少	过多
<u>生长激素</u>	<u>垂体</u>	调节糖类、蛋白质和脂肪的 <u>代谢</u> ，促进人体的 <u>生长发育</u>	幼年： <u>侏儒症</u>	幼年： <u>巨人症</u> 成年： <u>肢端肥大症</u>
<u>甲状腺激素</u>	<u>甲状腺</u>	调节 <u>代谢</u> ，促进 <u>生长发育</u> ，提高 <u>神经</u> 系统的兴奋性	幼年： <u>呆小病</u> 成年： <u>地方性甲状腺肿</u>	成年： <u>甲亢</u>
<u>胰岛素</u>	<u>胰岛</u>	促进组织细胞对葡萄糖的 <u>吸收</u> 、 <u>利用</u> 和 <u>转化</u>	<u>糖尿病</u>	<u>低血糖</u>

肾上腺素：由肾上腺分泌，其作用是促进心跳加快、血压升高、血流加快，提高神经系统的兴奋性。

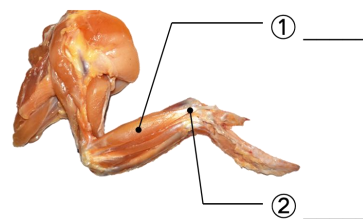
性腺也是内分泌腺，其中卵巢——分泌雌激素等；睾丸——分泌雄激素。

4. 在神经系统的调节控制下，激素参与调节人体的生命活动，所以人体的生命活动主要受到神经系统的调节，也受激素调节的影响。【满分提醒】胰岛素的化学本质是蛋白质，只能注射不能口服（会被消化失去作用）。

牢固性的作用；_____内的滑液和_____具有增加关节灵活性的作用。

3. 肌肉：附着在骨骼上的肌肉称为_____；骨骼肌中间较粗的部分为①_____，两端较细的呈乳白色的部分称为_____。肌腱可以绕过_____连在_____的骨上。

4. 运动的产生：



已除去部分皮肤的鸡翅

1) 支配骨骼肌的_____传导神经冲动；

2) 使_____收缩，牵动_____绕_____活动，相应部位产生运动。

5. 人体的任何一个动作，都是由_____肌肉在_____系统的统一支配下，相互协调、相互配合完成的。

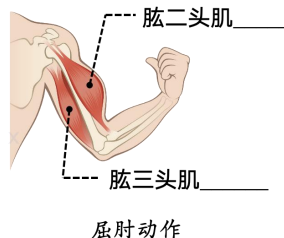
6. 运动中骨骼肌的协作关系：

1) 屈肘：肱二头肌_____，肱三头肌_____；

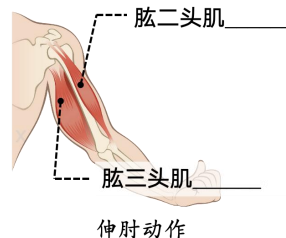
2) 伸肘：肱二头肌_____，肱三头肌_____；

3) 手提重物时：肱二头肌和肱三头肌都_____；

4) 双手自然下垂时：肱二头肌和肱三头肌都_____。



屈肘动作



伸肘动作

7. 骨、关节、肌肉的协调配合：在运动中，_____起杠杆作用，_____起支点作用，_____提供动力。

8. 运动并不是仅靠运动系统来完成的，还要受到_____系统的调节，运动的能量供应，有赖于_____系统、呼吸系统和_____系统等系统的配合。

9. 关节脱位（脱臼）：运动时，用力过猛或不慎摔倒容易使_____从_____中滑脱出来。为避免关节脱位、韧带拉伤、肌肉受伤等，运动前，要进行_____活动，还要注意合理安排运动量、使用必要的运动护具等。

四、激素调节

1. 激素：由_____或_____分泌的，含量_____，作用_____，对机体代谢和生理功能发挥调节作用的化学物质。

2. 外分泌腺和内分泌腺的区别：

项目	外分泌腺	内分泌腺
导管	_____	_____
分泌物	汗液、消化液等	_____
分泌物运输方式	经_____排出	经_____运输
举例	汗腺、唾液腺等	甲状腺、垂体、胰岛等

3. 人体主要内分泌腺分泌的激素类型及其作用：

名称	产生部位	作用	过少	过多
_____	_____	调节糖类、蛋白质和脂肪的_____，促进人体的_____	幼年：_____	幼年：_____ 成年：_____
_____	_____	调节_____，促进_____，提高_____系统的兴奋性	幼年：_____ 成年：_____	成年：_____
_____	_____	促进组织细胞对葡萄糖的_____、_____和_____	糖尿病	低血糖

肾上腺素：由_____分泌，其作用是促进心跳加快、血压升高、血流加快，提高_____系统的兴奋性。

性腺也是内分泌腺，其中卵巢——分泌_____等；睾丸——分泌_____。

4. 在神经系统的调节控制下，激素参与调节人体的生命活动，所以人体的生命活动主要受到_____的调节，也受_____调节的影响。【满分提醒】胰岛素的化学本质是_____，只能_____不能口服（会被_____失去作用）。

第七章 健康地生活

一、传染病及其预防

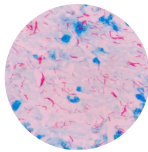
1. 传染病:

1) 概念: 由 病原体 (如 细菌、病毒、寄生虫 等) 引起的、能在 人与人 或 人与动物 之间传播的疾病叫作传染病。

2) 特点: 具有 传染性 和 流行性 的特点。

3) 病原体: 能引起传染病的生物 (细菌、病毒、寄生虫等) 。

4) 分类: 根据病原体的不同, 传染病可分为: 细菌性 传染病 (如结核病、鼠疫等)、病毒性 传染病 (如艾滋病、乙肝等) 和 寄生虫 病 (如蛔虫病、血吸虫病等) 。



结核分枝杆菌



人类免疫缺陷病毒



血吸虫

2. 传染病在人群中流行, 必须经过 传染源、传播途径 和 易感人群 这三个基本环节, 缺少其中任何一个环节, 传染病就流行不起来。【满分提醒】媒介生物携带病原体但不患病, 属于 传播途径 。

1) 传染源: 能够散播病原体的 人或动物 。

2) 传播途径: 病原体离开 传染源 到达 人或动物 所经过的途径, 如飞沫传播、饮食传播、血液传播等。

3) 易感人群: 对某种传染病缺乏 免疫力 而容易感染该病的人群。

3. 传染病的预防措施:

1) 控制传染源: 如隔离、建立专门的传染病医院; 患传染病的动物也要及时处理等。

2) 切断传播途径: 如在教室喷洒消毒液; 消灭媒介生物; 讲究个人卫生和环境卫生等。

3) 保护易感人群: 如接种疫苗; 加强体育锻炼, 增强抵抗力等。

二、免疫与免疫规划

1. 人体的第一、二道防线:

人体的防线	组成	功能	免疫的类型
第一道防线	<u>皮肤</u> 和 <u>黏膜</u>	<u>阻挡</u> 、分泌 <u>抑菌和杀菌</u> 物质 纤毛等特殊结构可以 <u>清除</u> 病原体	<u>非特异性</u> 免疫
第二道防线	体液中的 <u>杀菌物质</u> (溶菌酶) 和 <u>吞噬细胞</u>	<u>溶菌酶</u> 能够破坏病菌的 <u>细胞壁</u> , 使病菌 <u>裂解</u> <u>吞噬细胞</u> 可以 <u>吞噬</u> 和 <u>消灭</u> 病原体	

2. 第三道防线 (免疫类型: 特异性 免疫):

1) 组成: 主要由 免疫器官 (如胸腺、淋巴结和脾) 和 免疫细胞 (如 淋巴 细胞) 组成。

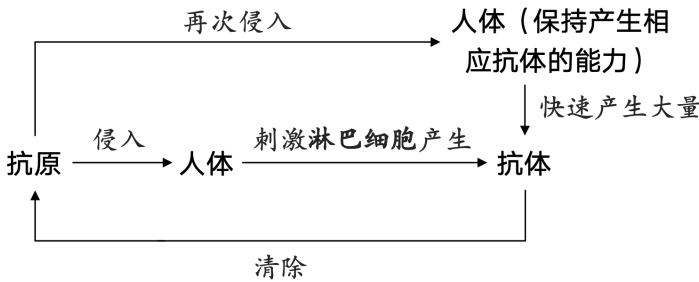
2) 抗原: 能引起人体产生 抗体 的物质, 如病原体、疫苗、移植的外源器官等。

3) 抗体: 是指病原体侵入人体后, 刺激 淋巴 细胞产生的一种抵抗该病原体的特殊蛋白质。

4) 原理:

① 抗体与抗原的 特异性 结合可以使病原体失去致病能力, 并促进 吞噬 细胞将病原体 吞噬分解, 从而清除病原体。

② 当抗原被清除后, 机体还将保持产生相应抗体的能力。当 同样 的 抗原再次侵入人体时, 机体会 快速 产生 大量 的相应抗体, 再以同样的方式将抗原清除。



第七章 健康地生活

一、传染病及其预防

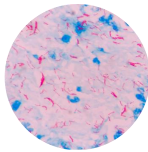
1. 传染病:

1) 概念: 由_____ (如____、____、____等) 引起的、能在_____或_____之间传播的疾病叫作传染病。

2) 特点: 具有_____和_____的特点。

3) _____: 能引起传染病的生物 (细菌、病毒、寄生虫等) 。

4) 分类: 根据**病原体**的不同, 传染病可分为: _____传染病 (如结核病、鼠疫等)、_____传染病 (如艾滋病、乙肝等) 和_____病 (如蛔虫病、血吸虫病等) 。



结核分枝杆菌



人类免疫缺陷病毒



血吸虫

2. 传染病在人群中流行, 必须经过____、____和____这三个基本环节, **缺少其中任何一个环节, 传染病就流行不起来。**【满分提醒】**媒介生物**携带病原体但不患病, 属于_____。

1) 传染源: 能够散播病原体的_____。

2) 传播途径: 病原体离开_____到达_____所经过的途径, 如飞沫传播、饮食传播、血液传播等。

3) 易感人群: 对某种传染病缺乏_____而容易感染该病的人群。

3. 传染病的预防措施:

1) _____: 如隔离、建立专门的传染病医院; 患传染病的动物也要及时处理等。

2) _____: 如在教室喷洒消毒液; 消灭媒介生物; 讲究个人卫生和环境卫生等。

3) _____: 如接种疫苗; 加强体育锻炼, 增强抵抗力等。

二、免疫与免疫规划

1. 第一、二道防线:

人体的防线	组成	功能	免疫的类型
第一道防线	_____和_____	____、分泌_____物质 纤毛等特殊结构可以_____病原体	_____免疫
第二道防线	体液中的_____ (溶菌酶) 和_____	溶菌酶能够破坏病菌的_____, 使病菌____ 吞噬细胞可以_____和_____病原体	

2. 第三道防线 (免疫类型: _____免疫):

1) 组成: 主要由_____ (如胸腺、淋巴结和脾) 和_____ (如_____细胞) 组成。

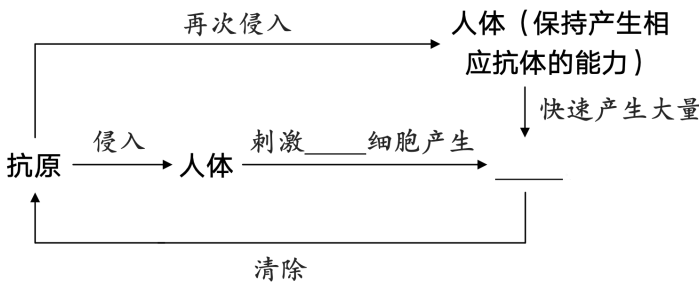
2) 抗原: 能引起人体产生_____的物质, 如病原体、疫苗、移植的外源器官等。

3) 抗体: 是指病原体侵入人体后, 刺激_____细胞产生的一种抵抗该病原体的特殊蛋白质。

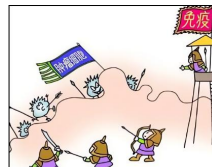
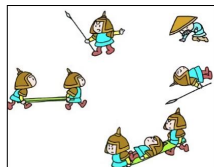
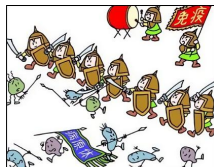
4) 原理:

① 抗体与抗原的_____结合可以使病原体失去致病能力, 并促进_____细胞将病原体吞噬分解, 从而清除病原体。

② 当抗原被清除后, 机体还将保持产生相应抗体的能力。当_____的抗原再次侵入人体时, 机体会_____产生_____的相应抗体, 再以同样的方式将抗原清除。



3. 免疫的功能:



4. 免疫异常:

防御 功能

维持 自身稳定

免疫监视

- 1) 免疫排斥反应: 在进行器官移植时, 患者的免疫系统会把异体器官视为“非己”成分, 即 抗原, 产生不同程度的 排斥, 因此, 必须寻找与身体相匹配的器官, 移植后还要长期使用 免疫抑制药物。
- 2) 过敏反应: 机体对某些抗原的入侵产生免疫反应后, 再次受到 相同抗原 刺激时所发生的反应。引起 过敏反应 的物质叫 过敏原。找出 过敏原, 尽量避免再次接触 过敏原, 是预防过敏反应发生的主要措施。
- 3) 艾滋病: 病原体为 HIV, 其传播途径主要是 性接触 传播、血液 传播和 母婴 传播。

5. 疫苗:

- 1) 疫苗一般是用 灭活 或 减毒 的病原体, 或者其中的 抗原 性物质制成的生物制品。
- 2) 原理: 疫苗在免疫学上属于 抗原, 接种疫苗后, 人体内可产生相应的 抗体, 从而 提高对相应传染病的抵抗力。

6. 免疫规划: 按照规定的免疫程序, 有计划、有组织地进行 预防接种, 以提高人群的免疫水平, 控制 乃至 最终消灭 相应传染病的方法。如, 接种卡介苗可以预防 结核病; 接种百白破疫苗可以预防 百日咳、白喉 和 破伤风 这三种疾病等。

三、用药与急救

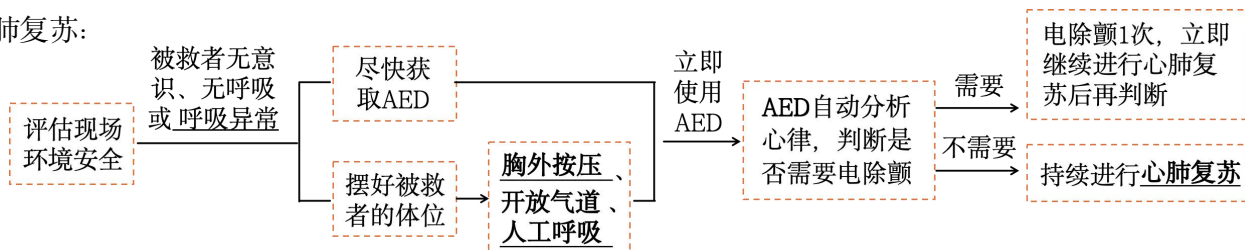
1. 合理用药是指 安全、有效、经济 地使用药物, 其中 安全 是第一位的。安全用药就是根据患者的 病情、体质 和 药物的作用 适当选择药物的品种, 以 适当的方法、剂量 在适当的 时间 准确用药, 充分发挥药物的 最佳效果, 尽量 减少 药物对人体的不良影响或危害。

2. 药物 { 处方药 (Rx): 必须 凭执业医师或执业助理医师的 处方 才可购买, 并要遵医嘱使用的药物。
非处方药 (OTC): 不需要 凭医师处方即可购买, 但要按 药品说明书 的规定使用的药物。

3. 无论是处方药还是非处方药, 在使用之前, 都应该仔细阅读 药品说明书, 以确保用药安全。

4. 急救: 1) 紧急呼救: 先判断 有无呼吸和意识 后, 立即拨打 “120” 急救电话, 求助急救中心。在急救车到达之前, 应争分夺秒采取一些必要的 救治措施, 但必须符合病情或伤情。

2) 心肺复苏:



【满分提醒】胸外按压与人工呼吸之比为 30:2, 即先做 30 次胸外按压, 并保持 气道通畅, 再做 2 次人工呼吸, 如此反复交替进行。

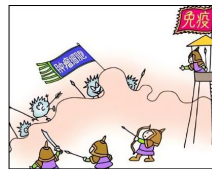
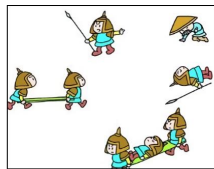
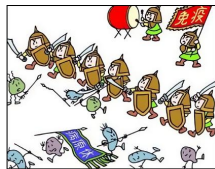
5. 溺水自救:

保持冷静, 不要惊慌, 不要挣扎, 屏住呼吸, 放松身体, 保持 头向后仰, 面部向上 的姿势, 使 口鼻 露出水面。

6. 出血和止血:

- 1) 内出血和止血: 内出血是指 体内器官 的出血, 一般 不易诊断。如怀疑有内出血, 要及时去医院救治。
- 2) 外出血和止血: 指体循环中 体表 或 接近体表 的血管破裂出血, 可分为以下三种情况:

3. 免疫的功能:



4. 免疫异常:

_____ 功能 维持 _____

- 1) 免疫排斥反应: 在进行器官移植时, 患者的免疫系统会把异体器官视为“非己”成分, 即_____, 产生不同程度的_____, 因此, 必须寻找与身体相匹配的器官, 移植后还要长期使用_____。
- 2) 过敏反应: 机体对某些抗原的入侵产生免疫反应后, 再次受到_____刺激时所发生的反应。引起过敏反应的物质叫_____。找出_____, 尽量避免再次接触_____, 是预防过敏反应发生的主要措施。
- 3) 艾滋病: 病原体为_____, 其传播途径主要是_____传播、_____传播和_____传播。

5. 疫苗:

- 1) 疫苗一般是用_____或_____的病原体, 或者其中的_____性物质制成的生物制品。
- 2) 原理: 疫苗在免疫学上属于_____, 接种疫苗后, 人体内可产生相应的_____, 从而提高对相应传染病的抵抗力。

6. 免疫规划: 按照规定的免疫程序, 有计划、有组织地进行**预防接种**, 以提高人群的免疫水平, **控制**乃至最终**消灭**相应传染病的方法。如, 接种**卡介苗**可以预防_____; 接种**百白破疫苗**可以预防_____, _____和_____这三种疾病等。

三、用药与急救

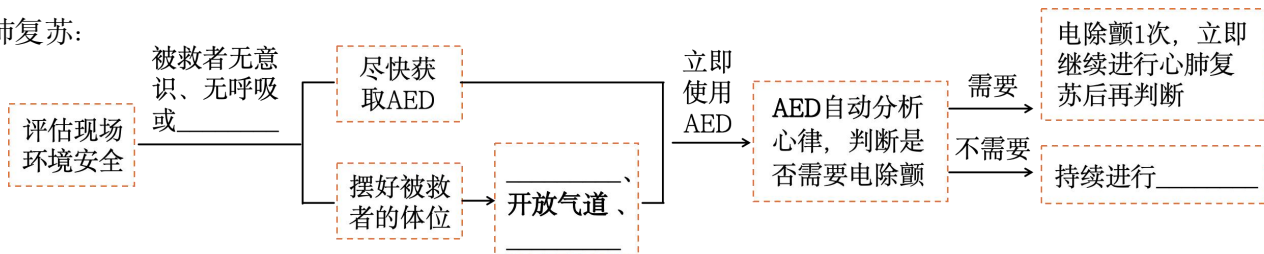
1. 合理用药是指_____, _____, _____地使用药物, 其中_____是第一位的。**安全用药**就是根据患者的**病情、体质和药物的作用**适当选择药物的品种, 以**适当的方法**、_____在适当的_____准确用药, 充分发挥药物的**最佳效果**, 尽量_____药物对人体的不良影响或危害。

2. 药物 { 处方药 (Rx): _____凭执业医师或执业助理医师的_____才可购买, 并要遵医嘱使用的药物。
非处方药 (OTC): _____凭医师**处方**即可购买, 但要按_____的规定使用的药物。

3. 无论是处方药还是非处方药, 在使用之前, 都应该仔细阅读_____, 以确保用药安全。

4. 急救: 1) 紧急呼救: 先判断**有无呼吸和意识**后, 立即拨打“_____”急救电话, 求助急救中心。在急救车到达之前, 应争分夺秒采取一些必要的_____, 但必须符合病情或伤情。

2) 心肺复苏:



【满分提醒】胸外按压与人工呼吸之比为_____, 即先做_____次胸外按压, 并保持_____, 再做_____次人工呼吸, 如此反复交替进行。

5. 溺水自救:

保持冷静, 不要惊慌, 不要挣扎, 屏住呼吸, 放松身体, 保持_____, _____的姿势, 使_____露出水面。

6. 出血和止血:

- 1) 内出血和止血: 内出血是指_____的出血, 一般**不易诊断**。如怀疑有内出血, 要及时去医院救治。
- 2) 外出血和止血: 指体循环中_____或_____的血管破裂出血, 可分为以下三种情况:

出血血管	出血特点	急救措施	
毛细血管或小静脉	血液呈 <u>红</u> 色，从伤口 <u>渗出</u> ，一般都能自行凝固止血	将伤口冲洗干净，贴上创可贴，或在伤口上盖上敷料，用纱布、绷带加压包扎止血	
静脉	血液呈 <u>暗红</u> 色， <u>缓慢而连续不断地</u> 从伤口 <u>流出</u>	拨打“120”急救电话，同时用 <u>手指</u> 、 <u>止血带</u> 或 <u>绷带</u> 压迫止血	压迫出血血管的 <u>远心端</u>
动脉	血液呈 <u>鲜红</u> 色，从伤口 <u>喷出</u> 或随心跳一股一股地涌出		压迫出血血管的 <u>近心端</u>

四、选择健康的生活方式

- 健康是指一种 身体 上、心理 上和 社会适应 方面的良好状态，而不仅仅是没有疾病或者不虚弱。
- 生活方式病（现代文明病）的影响因素：遗传因素、环境因素和 不健康的生活方式。
- 实验：探究酒精对水蚤心率的影响：

溶液浓度	蒸馏水	0.25%酒精	5%酒精	10%酒精	15%酒精	20%酒精
平均心率	高	较高	低	更低	更低	死亡
- 实验变量是 酒精溶液浓度；实验中设置蒸馏水组，主要是起 对照 作用。
- 实验结论：低浓度的酒精对水蚤的心率有 促进 作用，高浓度的酒精对水蚤的心率有 抑制 作用。
- 选择健康的生活方式要从 儿童和青少年 时期开始。
- 心情愉快 是儿童青少年心理健康的核心。调节情绪的方法：转移注意力、宣泄烦恼、自我安慰。

第五单元 生物与环境

第一章 生物与环境

一、生物与环境的相互作用

- 生态因素**：环境中影响生物生活和分布的因素叫作 生态因素，包括 非生物 因素和 生物 因素两类。
 - 非生物因素--- 光、温度、空气、水 等；
 - 生物因素---影响某种生物生活的 其他生物。
- 生物因素**对生物的影响，主要体现在两种生物之间的关系上，生物之间的关系分为 种内关系 和 种间关系。

生物间的关系		概念	举例
种内关系	<u>种内互助</u> (<u>合作</u>)	<u>同种生物</u> 个体间分工合作、互帮互助	蚂蚁合作搬运食物
	<u>种内斗争</u>	<u>同种生物</u> 个体间，为争夺食物、栖息地或配偶等而发生的斗争	梅花鹿为争夺配偶发生争斗
种间关系	<u>捕食</u>	一种生物以另一种生物为食， <u>捕食</u> 关系是生物与生物之间 <u>最常见</u> 的关系	狼捕食羊，羊吃草
	<u>竞争</u>	两种生物由于争夺资源、空间等而发生斗争，竞争的结果往往对一方 <u>不利</u>	<u>杂草和水稻</u> 争夺阳光、养料和水等
	<u>共生</u>	两种生物生活在一起，相互依存， <u>彼此有利</u>	豆科植物和根瘤菌
	<u>寄生</u>	两种生物一起生活，一方受益，另一方受害，后者给前者提供营养物质和居住场所的关系	蛔虫和人，菟丝子和大豆

出血血管	出血特点	急救措施	
毛细血管或小静脉	血液呈____色，从伤口 渗出 ，一般都能自行凝固止血	将伤口冲洗干净，贴上创可贴，或在伤口上盖上敷料，用纱布、绷带加压止血	
静脉	血液呈____色， 缓慢而连续不断地 从伤口 流出	拨打“120”急救电话，同时用____、____或 绷带 压迫止血	压迫出血血管的____
动脉	血液呈____色，从伤口 喷出 或随心跳 一股一股地涌出		压迫出血血管的____

四、选择健康的生活方式

- 健康是指一种____上、____上和____方面的美好状态，而不仅仅是没有疾病或者不虚弱。
- 生活方式病（现代文明病）的影响因素：**遗传因素**、**环境因素**和_____。
- 实验：探究酒精对水蚤心率的影响：

溶液浓度	蒸馏水	0.25%酒精	5%酒精	10%酒精	15%酒精	20%酒精
平均心率	高	较高	低	更低	更低	死亡
- 实验变量是_____；实验中设置蒸馏水组，主要是起_____作用。
- 实验结论：**低浓度**的酒精对水蚤的心率有_____作用，**高浓度**的酒精对水蚤的心率有_____作用。
- 选择健康的生活方式要从_____时期开始。
- _____是儿童青少年心理健康的核心。调节情绪的方法：_____、_____、_____。

第五单元 生物与环境

第一章 生物与环境

一、生物与环境的相互作用

- 生态因素**：环境中影响生物生活和分布的因素_____，包括_____因素和_____因素两类。
 - 非生物因素**---____、____、____、____等；
 - 生物因素**---影响某种生物生活的_____。
- 生物因素**对生物的影响，主要体现在**两种生物之间的关系**上，生物之间的关系分为_____和_____。

生物间的关系		概念	举例
种内关系	种内互助 (_____)	同种生物 个体间相互协作，以维持生存的现象	蚂蚁合作搬运食物
	种内斗争	同种生物个体 之间，由于争夺食物、栖息地或配偶等而发生的斗争	梅花鹿为争夺配偶发生争斗
种间关系	_____	一种生物以另一种生物为食，_____关系是生物与生物之间 最常见 的关系	狼捕食羊，羊吃草
	_____	两种生物由于争夺资源、空间等而发生斗争，竞争的结果往往对一方 不利	杂草和水稻 争夺阳光、养料和水分
	_____	两种生物生活在一起，相互依存， 彼此有利	豆科植物和根瘤菌
	_____	两种生物 一起生活 ，一方 受益 ，另一方 受害 ，后者给前者提供营养物质和居住场所的关系	蛔虫和人，菟丝子和大豆

3. 非生物因素对生物的影响:

实例 1: 阔叶林往往分布在海拔较低的地方, 针叶林往往分布在海拔较高的地方, 这是 温度 对植物分布的影响;

实例 2: 沙漠绝大部分是不毛之地, 只有靠近水源的地方才会出现绿洲, 这是 水 对植物分布的影响;

实例 3: 一支红杏出墙来; 向阳石榴红似火, 背阴李子酸透心, 这是 光 对植物分布的影响。

4. 【实验】探究光对鼠妇分布的影响

1) 提出问题: 光会影响鼠妇的生活吗? (疑问句? 会不会? 是不是? 是否? 吗?)

2) 作出假设: 光会影响鼠妇的生活。(陈述句)

3) 制定计划: 将 10 只鼠妇一半置于 阴暗 处, 一半置于 明亮 处。静置 2 分钟;

每分钟统计一次明亮处和阴暗处的鼠妇数目, 统计 10 次。

【变量分析】有光和无光构成一组 对照 实验, 变量是 光照。

4) 实施计划:

5) 得出结论: 光会影响鼠妇的生活, 鼠妇适于生活在 阴暗 的环境中。(陈述句)

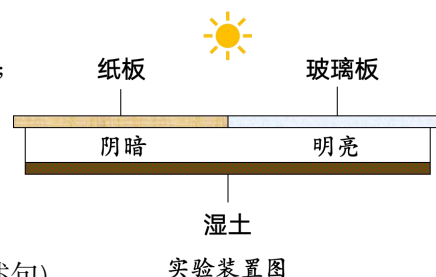
6) 表达与交流:

① 鼠妇要用 10 只而不是 1 只的原因? 答: 避免偶然性, 减小误差。

② 为什么要计算全班的平均值? 答: 减小误差, 提高实验的准确性/可信度。

③ 除变量 (光) 不同以外, 温度、湿度、鼠妇数量大小都要保持相同, 目的是? 答: 控制单一变量。

④ 设置阴暗组的目的是? 答: 形成对照。



5. 生物对环境的适应和影响:

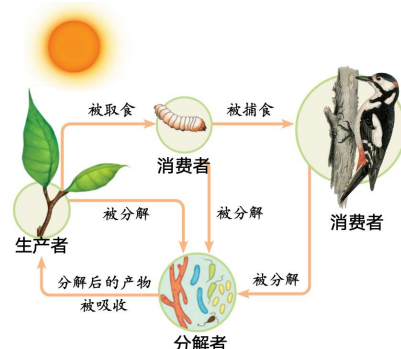
关系	判断方法	示例
生物 <u>适应</u> 环境	主要看生物的形态结构和生理功能等是否能适应其生活的环境	骆驼失水很少、骆驼刺的根很长是对 <u>干旱</u> 的适应; 海豹的皮下脂肪很厚是对 <u>寒冷</u> 环境的适应; 旗形树的树冠形状对 <u>风</u> 的适应; 生物的拟态、警戒色和保护色是对 <u>环境</u> 的适应;
生物 <u>影响</u> 环境	主要看生物自身的活动是否引起周围环境的改变	地衣促使岩石不断风化; 种植植物可以防风固沙; 蚯蚓可以使土壤疏松; 大树底下好乘凉; 千里之堤, 毁于蚁穴;
环境 <u>影响</u> 生物	主要看环境的改变是否影响了生物的形态特征、生理特征及分布等	<u>温度</u> 会影响桃树开花; 干旱使农作物减产;

二、生态系统的结构和功能

1. 生态系统的概念: 在一定的空间范围内, 生物 与 环境 相互作用所形成的统一的整体叫做 生态系统。一片森林、一块农田、一片草原、一个湖泊、一条河流等, 都可以看作一个个 生态系统

2. 生态系统的组成: 生物 部分和 非生物 部分。

组成	种类	角色	功能
<u>生物</u> 部分	植物	<u>生产者</u>	通过 <u>光合作用</u> 制造有机物
	动物	<u>消费者</u>	直接或间接地以 <u>植物</u> 为食
	细菌、真菌等	<u>分解者</u>	将 <u>有机物</u> 分解成 <u>无机物</u>
<u>非生物</u> 部分	<u>阳光、空气、水</u> 等		



生产者、消费者和分解者的关系示意图

3. 非生物因素对生物的影响:

实例 1: 阔叶林往往分布在海拔较低的地方, 针叶林往往分布在海拔较高的地方, 这是_____对植物分布的影响;

实例 2: 沙漠绝大部分是不毛之地, 只有靠近水源的地方才会出现绿洲, 这是_____对植物分布的影响;

实例 3: 一支红杏出墙来; 向阳石榴红似火, 背阴李子酸透心, 这是_____对植物分布的影响。

4. 【实验】探究光对鼠妇分布的影响

1) 提出问题: _____? (疑问句? 会不会? 是不是? 是否? 吗?)

2) 作出假设: _____。(陈述句)

3) 制定计划: 将 10 只鼠妇一半置于_____处, 一半置于_____处。静置 2 分钟;

每分钟统计一次明亮处和阴暗处的鼠妇数目, 统计 10 次。

【变量分析】有光和无光构成一组_____实验, 变量是_____。

4) 实施计划:

5) 得出结论: _____, 鼠妇适于生活在_____的环境中。(陈述句)

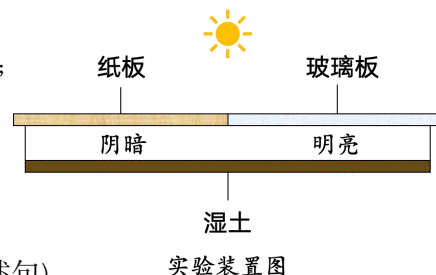
6) 表达与交流:

① 鼠妇要用 10 只而不是 1 只的原因? 答: _____。

② 为什么要计算全班的平均值? 答: _____。

③ 除变量(光)不同以外, 温度、湿度、鼠妇数量大小都要保持相同, 目的是? 答: _____。

④ 设置阴暗组的目的是? 答: _____。



5. 生物对环境的适应和影响:

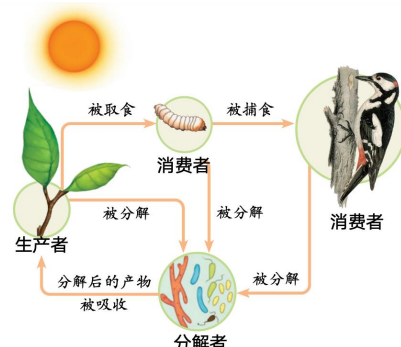
关系	判断方法	示例
生物_____环境	主要看生物的形态结构和生理功能等是否能适应其生活的环境	骆驼失水很少、骆驼刺的根很长是对_____的适应; 海豹的皮下脂肪很厚是对_____环境的适应; 旗形树的树冠形状对_____的适应; 生物的拟态、警戒色和保护色是对_____的适应;
生物_____环境	主要看生物自身的活动是否引起周围环境的改变	地衣促使岩石不断风化; 种植植物可以防风固沙; 蚯蚓可以使土壤疏松; 大树底下好乘凉; 千里之堤, 毁于蚁穴;
环境_____生物	主要看环境的改变是否影响了生物的形态特征、生理特征及分布等	温度会影响桃树开花; 干旱使农作物减产;

二、生态系统的结构和功能

1. 生态系统的概念: 在一定的空间范围内, _____与_____相互作用所形成的统一的整体叫做_____。一片森林、一块农田、一片草原、一个湖泊、一条河流等, 都可以看作一个个_____

2. 生态系统的组成: _____部分和_____部分。

组成	种类	角色	功能
_____部分	植物	_____	通过_____制造有机物
	动物	_____	直接或间接地以_____为食
	细菌、真菌等	_____	将_____分解成_____
_____部分	_____等		



生产者、消费者和分解者的关系示意图

【满分提醒】并不是所有植物都是生产者，如菟丝子是消费者；并不是所有动物都是消费者，如蚯蚓、蜣螂属于分解者；并不是所有的细菌都是分解者，如硝化细菌是生产者。

3. 食物链：在生态系统中，不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状联系叫作食物链。

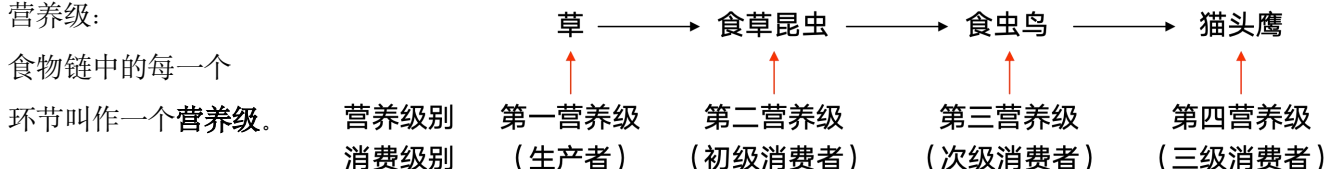
1) 组成：食物链的成分只包括生产者和消费者，不包括分解者和非生物部分。

2) 书写：① 起点是生产者，终点是最高级消费者，中间用“→”连接；

② 表示方法：生产者→初级消费者→次级消费者→……→最高级消费者，如树→蝉→螳螂→黄雀；

③ 箭头：食物链中的箭头总是由被捕食者指向捕食者，箭头方向代表物质和能量流动的方向。

3) 营养级：



4. 食物网：在一个生态系统中，往往有很多条食物链，它们彼此交错连接，形成食物网。

5. 食物链和食物网是生态系统的营养结构，生态系统中的物质和能量就是沿着食物链和食物网流动的。

6. 生态系统的功能：能量流动和物质循环是生态系统的两大基本功能。

1) 能量流动：

① 能量来源：太阳能，实际上是植物通过光合作用固定的太阳能；

② 特点：单向流动、逐级递减；

③ 流动途径：食物链和食物网。

2) 物质循环：

① 循环物质：二氧化碳、水和一些其他物质；

② 过程：从无机环境到生物体，又从生物体到无机环境；

③ 特点：周而复始、循环往复；

④ 流动途径：食物链和食物网。



3) 通过物质循环和能量流动，生态系统的各种组成成分紧密联系起来，形成一个统一的整体。

三、生物圈

1. 生物圈的概念：地球上所有的生物与其生活环境的总和。

2. 生物圈的范围：包括大气圈的底部、岩石圈的表面和整个水圈。

3. 多种多样的生态系统：

1) 森林生态系统：有“绿色水库”、“地球之肺”之称，在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气等方面起着重要作用；

2) 草原生态系统：年降水量少，缺乏高大的植物，在保持水土和防风固沙等方面起重要的作用；

3) 海洋生态系统：有丰富的藻类资源，海洋中的藻类、植物等可以制造大量的氧气；

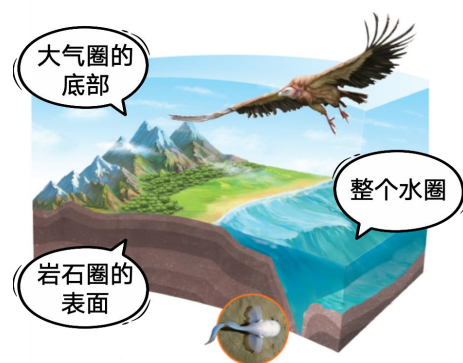
4) 淡水生态系统：提供饮用水、灌溉和工业用水的水源，能调节气候等；

5) 湿地生态系统：有“地球之肾”之称，能净化水质，蓄洪抗旱。沼泽是典型的湿地生态系统；

6) 农田生态系统：以农作物为主体，动植物种类相对较少，需要在栽培和管理中投入大量人力和物力；

7) 城市生态系统：人类起着重要的支配作用，容易产生环境问题。

4. 生物圈是由各种类型的生态系统组成的统一整体，是地球上最大的生态系统，是所有生物的共同家园。



【满分提醒】并不是所有植物都是生产者，如菟丝子是_____；并不是所有动物都是消费者，如蚯蚓、蜣螂属于_____；并不是所有的细菌都是分解者，如**硝化细菌**是生产者。

3. 食物链：在生态系统中，不同生物之间由于_____的关系而形成的链状联系叫作食物链。

1) 组成：食物链的成分只包括_____和_____，不包括_____和_____。

2) 书写：① 起点是_____，终点是**最高级**_____，中间用“_____”连接；

② 表示方法：生产者→初级消费者→次级消费者→……→最高级消费者，如**树→蝉→螳螂→黄雀**；

③ 箭头：食物链中的**箭头**总是由_____指向_____，箭头方向代表_____和_____流动的方向。

3) 营养级：

食物链中的每一个

环节叫作一个**营养级**。

营养级别
消费级别

第一营养级
(_____)

第二营养级
(____消费者)

第三营养级
(____消费者)

第四营养级
(____消费者)

草 → 食草昆虫 → 食虫鸟 → 猫头鹰

4. 食物网：在一个生态系统中，往往有很多条_____，它们彼此交错连接，形成**食物网**。

5. _____和_____是生态系统的营养结构，生态系统中的_____就是沿着食物链和食物网流动的。

6. 生态系统的功能：_____和_____是生态系统的两大基本功能。

1) 能量流动：

① **能量来源**：_____，实际上是植物通过_____固定的太阳能；

② 特点：_____、_____；

③ 流动途径：_____。

2) 物质循环：

① 循环物质：_____、_____和一些其他物质；

② 过程：从_____到_____，又从_____到_____；

③ 特点：_____；

④ 流动途径：_____。

3) 通过_____和_____，生态系统的各种组成成分紧密联系起来，形成一个统一的整体。



生态系统中物质与能量的变化示意图

三、生物圈

1. 生物圈的概念：地球上_____与其_____的总和。

2. 生物圈的范围：包括_____的底部、_____的表面和_____。

3. 多种多样的生态系统：

1) _____生态系统：有“绿色水库”、“_____”之称，在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气等方面起着重要作用；

2) _____生态系统：年降水量少，缺乏高大的植物，在保持水土和防风固沙等方面起重要的作用；

3) _____生态系统：有丰富的藻类资源，海洋中的藻类、植物等可以制造大量的_____；

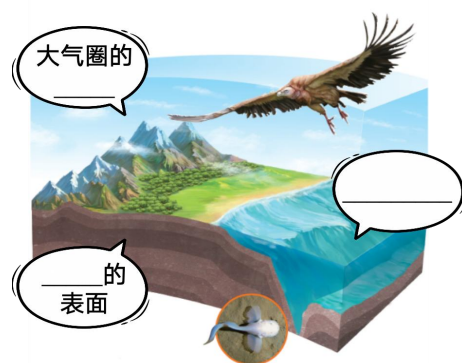
4) _____生态系统：提供饮用水、灌溉和工业用水的水源，能调节气候等；

5) _____生态系统：有“_____”之称，能净化水质，蓄洪抗旱。_____是典型的湿地生态系统；

6) _____生态系统：以**农作物**为主体，动植物种类相对较少，需要在栽培和管理中投入大量人力和物力；

7) _____生态系统：人类起着重要的支配作用，容易产生环境问题。

4. **生物圈**是由各种类型的_____组成的统一整体，是**地球上**_____的生态系统，是_____的共同家园。



生物圈的范围示意图

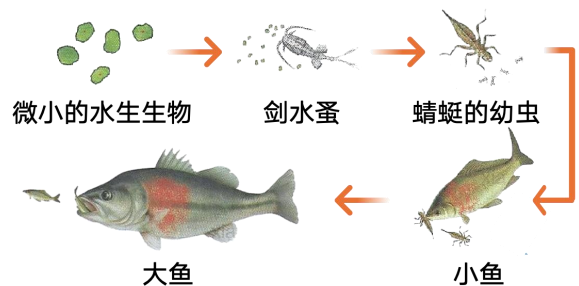
第二章 生态安全

一、分析人类活动对生态环境的影响

1. 生物富集对生态系统的影响:

1) 影响: 破坏生态系统的 结构, 削弱生态系统的 功能, 造成严重的生态环境问题。

2) 实例: DDT 等杀虫剂在杀灭害虫的同时, 还会对农田、河流、湖泊等生态系统造成 严重污染; 污染物 (难分解的物质) 沿食物链传递并逐渐 积累, 危及昆虫、鸟、鱼虾等生物, 也包括人。



淡水生态系统中污染物沿食物链传递、积累示意图

2. 生态系统服务: 人类从生态系统获得的 各种惠益 称为生态系统服务, 这是人类生存和发展的基础。生态系统服务功能的实现依赖于生态系统的 结构和功能。

3. 生态系统具有一定的 自我调节 能力: 可以使生态系统在受到一定程度的外界影响后 逐步恢复 原有的 结构 与 功能。但生态系统的 自我调节能力 是 有一定限度 的, 如果外界干扰超过了这个限度, 生态系统就会遭到 破坏, 生态系统服务功能就会 退化。

4. 人类活动 破坏 生态环境的事例: 环境污染 (酸雨、水华)、乱捕滥杀、滥伐森林、大量开发湿地或滩涂等。

5. 酸雨: pH < 5.6 的雨水是酸雨, 主要是由人类活动向大气中排放大量的 二氧化硫、氮氧化物 等造成的。

6. 人类活动 改善 生态环境的事例:

- 1) 建立 自然保护区;
- 2) 对珍稀濒危野生动物进行 人工繁育 和 野外放归;
- 3) 建设 清洁能源 项目;
- 4) 植树造林, 建设生态工程。

二、维护生态安全

1. 生态安全:

1) 概念: 是指 生态系统服务 能够支撑经济社会 可持续 发展, 使人类的生存和发展 不受生态环境问题威胁 的状态与能力。

2) 如果人类活动对生态系统的 结构和功能 造成破坏, 就会出现生态环境问题, 生态安全就得不到保障。

3) 生态安全不仅关系到个人的生活, 而且是 国家安全 的重要组成部分。

2. 维护生态安全的对策:

1) 将生态安全纳入 国家安全 体系, 颁布相关法律和行政法规;

2) 维护生态安全需要 合理利用和保护土地、水、动植物等自然资源, 防治环境污染, 保护和修复 自然生态系统;

3) 山水林田湖草沙 是生命共同体, 因此要坚持山水林田湖草沙 一体化 保护与修复。

3. 生物圈是一个统一的整体, 保护 生物圈 就是 维护生态安全。

4. 拟定保护生态环境的行动计划: 略。

第二章 生态安全

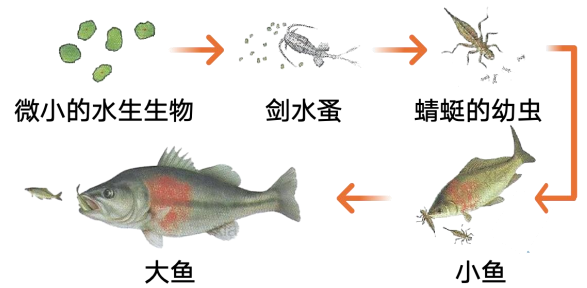
一、分析人类活动对生态环境的影响

1. 生物富集对生态系统的影响:

1) 影响: 破坏生态系统的_____, 消弱生态系统的_____, 造成严重的生态环境问题。

2) 实例: DDT 等杀虫剂在杀灭害虫的同时, 还会对农田、

河流、湖泊等生态系统造成_____；污染物（难分解的物质）沿食物链传递并逐渐_____，危及昆虫、鸟、鱼虾等生物，也包括人。



2. 生态系统服务: 人类从生态系统获得的_____称为生态系统服务, 这是人类生存和发展的基础。生态系统服务功能的实现依赖于生态系统的_____。

3. 生态系统具有一定的_____能力: 可以使生态系统在受到一定程度的外界影响后逐步恢复原有的_____与_____。但生态系统的自我调节能力是_____的, 如果外界干扰超过了这个限度, 生态系统就会遭到破坏, 生态系统服务功能就会_____。

4. 人类活动破坏生态环境的事例: 环境污染（酸雨、水华）、乱捕滥杀、滥伐森林、大量开发湿地或滩涂等。

5. 酸雨: pH< _____的雨水是酸雨, 主要是由人类活动向大气中排放大量的_____、_____等造成的。

6. 人类活动改善生态环境的事例:

- 1) 建立_____;
- 2) 对珍稀濒危野生动物进行_____和_____;
- 3) 建设_____项目;
- 4) 植树造林, 建设生态工程。

二、维护生态安全

1. 生态安全:

1) 概念: 是指生态系统服务能够支撑经济社会_____发展, 使人类的生存和发展不受生态环境问题威胁的状态与能力。

2) 如果人类活动对生态系统的_____造成破坏, 就会出现生态环境问题, 生态安全就得不到保障。

3) 生态安全不仅关系到个人的生活, 而且是_____的重要组成部分。

2. 维护生态安全的对策:

1) 将生态安全纳入_____体系, 颁布相关法律和行政法规;

2) 维护生态安全需要合理利用和保护土地、水、动植物等_____, 防治环境污染, 保护和修复_____;

3) 山水林田湖草沙是生命共同体, 因此要坚持山水林田湖草沙_____保护与修复。

3. 生物圈是一个统一的整体, 保护_____就是维护生态安全。

4. 拟定保护生态环境的行动计划: 略。

版权声明：

1. 关于版权：本知识手册的版权均归夏夏老师生物所有，您购买的是使用权，仅限个人使用，拼单、倒卖、免费分享、二创洗稿等均是侵权行为，发现必究。
2. 关于比赛：单买课件的老师，只允许参加校级比赛和校级公开课；购买整本书课件的老师，参加市级和市级以上比赛需要申请授权。凡违反者发现必举报。
3. 版权联盟：夏夏老师生物、生物林老师、教生物的小王老师、易识生物已合作成立版权保护联盟、共担日常维权费用。目前已通过教育局、派出所和法院维权成功多次，和解方案：赔偿（售价*传播份数*认错态度的折扣系数）+小红书发帖道歉+手写道歉信。



编号: GXA010A250828000063

电子数据存证函

申请人: [REDACTED]

申请人身份证号: [REDACTED]

文件名称: 夏夏生物八上期末复习重点知识手册【2025】.pdf

文件编号: 25BDIQ5DB

存证时间: 2025-08-28 22:20:48

存证时区: 中国 北京

文件哈希值:

8c64af4c7c52453f95a8b7d5665097818106767bc4641cf7517
1c8163551376d

交易哈希值:

f4f814adcbe8fc857a34e1b9736420d50d6fdbbe53feb67cb5f2
b400be427330

兹证明: 青鸢印BluSea平台于2025年08月28日22时20分48秒,
通过本处存证系统, 将文件名称为“夏夏生物八上期末复习重
点知识手册【2025】.pdf”的文件哈希值: 8c64af4c7c52453f
95a8b7d5665097818106767bc4641cf75171c8163551376d 进行
证据固定, 并提交本处保管。

